

8.1

ke řešení je systém rovn: $\begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$

$$(0,7-\lambda)(1,3-\lambda) + \frac{1}{10} \cdot \frac{5}{10} = \lambda^2 - 2\lambda + 0,91 + 0,05 = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 0,96}}{2} \quad \begin{cases} 1 + \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{6}{5} \\ 1 - \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{5} \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} \dots \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -5 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$P D P^{-1} \begin{pmatrix} x_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ k_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (1,2)^n & 0 \\ 0 & (0,8)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ k_0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Wolfram}}{=} \begin{pmatrix} k_0 \left(\frac{1,2^n}{4} - \frac{0,8^n}{4} \right) + k_0 \left(\frac{5 \cdot 0,8^n}{4} - \frac{1,2^n}{4} \right) \\ k_0 \left(\frac{5 \cdot 1,2^n}{4} - \frac{0,8^n}{4} \right) + k_0 \left(\frac{5 \cdot 0,8^n}{4} - \frac{5 \cdot 1,2^n}{4} \right) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_n = \frac{1}{4} \left((1,2)^n \cdot k_0 - (0,8)^n \cdot k_0 + 5 \cdot 0,8^n \cdot x_0 - 1,2^n \cdot x_0 \right) = \frac{1}{4} \left((1,2)^n (k_0 - x_0) + (0,8)^n (5x_0 - k_0) \right)$$

$$k_n = \frac{1}{4} \left(5 \cdot 1,2^n \cdot k_0 - 0,8^n \cdot k_0 + 5 \cdot 0,8^n \cdot x_0 - 5 \cdot (1,2)^n \cdot x_0 \right) = \frac{1}{4} \left((1,2)^n (5k_0 - 5x_0) + (0,8)^n (5x_0 - k_0) \right)$$

$$\text{tedy } \begin{pmatrix} x_n \\ k_n \end{pmatrix} = \dots$$

$(0,8)^n$ kde $n \rightarrow \infty \rightarrow 0$ takže se konverguje

jen na člen $(1,2)^n$ pro $x_n = \frac{1}{4} \cdot 1,2^n (k_0 - x_0)$

když když $k_0 > x_0$ pak $x_n \rightarrow \infty$? ještě může nastat

že populace klesne na 0 ^{ve konečném n} tedy radši ověřím (pak bychom se nedostali do ∞)

$$\frac{1}{4} (1,2)^n (k_0 - x_0) + (0,8)^n (5x_0 - k_0) \quad \text{když } k_0 > x_0 \text{ pak první}$$

člen je patrně větší než 0 druhý člen může být záporný jen

když $k_0 \geq 5x_0$ jelikož $1,2^n > 0,8^n$ stačí ukázat že i v tomto

$$\text{případě je } \underbrace{|k_0 - x_0|}_{>0} > \underbrace{|5x_0 - k_0|}_{<0} \Rightarrow k_0 - x_0 > k_0 - 5x_0$$

$$x_0 < 5x_0 \wedge x_0 > 0 \dots \checkmark$$

$$\text{když } \frac{1}{4} (1,2)^n (k_0 - x_0) + (0,8)^n (5x_0 - k_0) > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ když } k_0 > x_0 > 0$$

a když pokud $k_0 > x_0 > 0$ pak $x_n \rightarrow \infty$ když $n \rightarrow \infty$

obdobně pro k_n

$$\text{kdýž } k_0 > k_0 \quad \frac{1}{4} (5 \cdot (1,2)^n (k_0 - k_0) + (0,8)^n (5k_0 - k_0))$$

jediné co je jiné než u k_n je že první člen je 5krát větší takže

musí platit že když $k_0 > k_0 > 0$ pak když $n \rightarrow \infty$ $k_n \rightarrow \infty$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{k_n} = \frac{\frac{1}{4} (5 \cdot 1,2^n (k_0 - k_0) + (0,8)^n (5k_0 - k_0))}{\frac{1}{4} (1,2^n (k_0 - k_0) + (0,8)^n (5k_0 - k_0))} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1,2^n (5(k_0 - k_0) + (\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6})^n \cdot (5k_0 - k_0))}{1,2^n (k_0 - k_0) + (\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6})^n \cdot (5k_0 - k_0)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(k_0 - k_0) + (\frac{2}{3})^n (5k_0 - k_0)}{(k_0 - k_0) + (\frac{2}{3})^n (5k_0 - k_0)}$$

$$(\frac{2}{3})^n \text{ když } n \rightarrow \infty \text{ jde k } 0 \text{ když když } k_0 > k_0 \text{ pak } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{k_n} = 5$$

b) jelikož jsem řešil pro jaké hodnoty domněly ^{pro konečné n} nevyplývají stačí vědět

$k_n <$ doplněk jsem tedy $k_0 \geq k_0$ v $k_0 = 0$ v $k_0 = 0$